

4. Übung „Diskrete Mathematik“

1. Wie viele ganze Zahlen zwischen 1 und 1000 (einschließlich) sind weder durch 2, noch durch 3 noch durch 5 teilbar?

Lösung:

$\Omega = \{1 \leq k \leq 1000\}$. Sei $A_i = \{ \Omega \mid i \text{ ist Teiler von } 1000 \}$.

Die gesuchte Anzahl ist dann

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ \text{mit} \quad \alpha_1 &= |A_2| + |A_3| + |A_5| \\ \alpha_2 &= |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5| \\ \alpha_3 &= |A_2 \cap A_3 \cap A_5| \\ |A_2| &= \frac{1000}{2}, \quad |A_3| = \left\lfloor \frac{1000}{3} \right\rfloor, \quad |A_5| = \frac{1000}{5}, \\ \Rightarrow \quad \alpha_1 &= 500 + 333 + 200 = 1033 \\ |A_2 \cap A_3| &= \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor, \quad |A_2 \cap A_5| = \frac{1000}{10}, \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor \\ \Rightarrow \quad \alpha_2 &= 166 + 100 + 66 = 332 \\ |A_2 \cap A_3 \cap A_5| &= \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor, \\ \Rightarrow \quad \alpha_3 &= 33 \\ \Rightarrow \quad |\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 \\ &= 1000 - 1033 + 332 - 33 = 266 \end{aligned}$$

Schneller findet man die Lösung, wenn man die Produktformel benutzt, die hier aber nur näherungsweise gilt:

$$\begin{aligned} |\Omega \setminus A_2 \cup A_3 \cup A_5| &= 1000 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \cdot \frac{8}{3} \\ &= 266,66 \end{aligned}$$

2. Wie viele fixpunktfreie Permutationen aus S_4 gibt es? Welche sind das?

$$\begin{aligned} d_4 &= 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 4! \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 4! \cdot \frac{9}{24} = 9 \\ P(4) &= \frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 0,375 \quad P = 1/e = 0,3678... \end{aligned}$$

2 3 4 1, 2 4 1 3, 2 1 4 3, 3 1 4 2, 3 4 2 1, 3 4 1 2,
4 1 2 3, 4 3 1 2, 4 3 2 1

Teileranzahl- und Teilersummenfunktion, vollkommene Zahlen

$$d(n) = \sum_{d|n} 1, \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d \qquad n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}.$$

3. Leiten Sie Formeln für $d(n)$ und $\sigma(n)$ her.

Hinweis:

- Starten Sie mit dem Fall $n = p$ Primzahl.
- Für $\text{ggT}(m, n) = 1$ gilt $d(mn) = d(m)d(n)$ bzw. $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.

Lösung:

Die Teiler von $n = p$ sind $1, p$, also $d(p) = 1 + 1$.

Die Teiler von $n = p^e$ sind $1, p, p^2, \dots, p^e$, also $d(p^e) = 1 + e$

$$\Rightarrow d(n) = (1 + e_1) \cdots (1 + e_r)$$

$$\sigma(p) = 1 + p, \quad \sigma(p^e) = 1 + p + p^2 + \dots + p^e = \frac{p^{1+e} - 1}{p - 1},$$

$$\Rightarrow \sigma(n) = \frac{p_1^{1+e_1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_r^{1+e_r} - 1}{p_r - 1}$$

Eine Zahl n mit $\sigma(n) = 2n$ heißt vollkommen.

4. Zeigen Sie dass 6 und 28 vollkommene Zahlen sind.

$$\sigma(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 2 \cdot 6$$

$$\sigma(28) = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 2 \cdot 28$$

5. Bestimmen Sie drei Primzahlen der Form $2^k - 1$.

$$2^2 - 1 = 3, \quad 2^3 - 1 = 7, \quad 2^5 - 1 = 31, \quad \text{aber nicht } 2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$$

6. Sei $2^k - 1$ eine Primzahl. Eine solche heißt Mersenne Primzahl.

a) Zeigen Sie, dass die Zahl $n = 2^{k-1} (2^k - 1)$ vollkommen ist.

$$\sigma(n) = \sigma(2^{k-1}) \cdot \sigma(2^k - 1) = (2^k - 1) \cdot 2^k = 2n$$

b) Bestimmen Sie eine vollkommene Zahl > 28 .

$$n = 2^4 \cdot (2^5 - 1) = 16 \cdot 31 = 496 \quad \text{ist vollkommen.}$$

c) Zeigen Sie: Seien $m, n > 1$ ganze Zahlen, dann ist $2^{mn} - 1$ keine Primzahl.

$$q^n - 1 = (q - 1)(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1})$$

Setzt man $q = 2^m$, folgt die Behauptung.

7. Gesucht: 3^{1000} in $\mathbb{Z}_7$ bzw. $3^{1000} \pmod{7}$

Nach Fermat ist $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$,

$$1000 = 996 + 4 = 166 \cdot 6 + 4$$

$$\text{Also } 3^{1000} = (3^6)^{166} \cdot 3^4 \equiv 3^4 = 81 = 77 + 4 \equiv 4 \pmod{7}$$

8. Bestimmen Sie die Ordnung der Elemente 2, 3, 4, 5 in $\mathbb{Z}_{17}^*$.

Welche dieser Elemente sind primitiv?

Bestimmen Sie die Inversen.

$$\begin{array}{llll} 2, 4, 8, -1, -2, -4, -8, 1 & \Rightarrow & \text{ord}(2) = 8 & \Rightarrow 2^{-1} = -8 \\ 3, -8, -7, -4, 5, -2, -6, -1, \dots & \Rightarrow & \text{ord}(3) = 16 & \Rightarrow 3^{-1} = 6 \\ 4, -1, -4, 1 & \Rightarrow & \text{ord}(4) = 4 & \Rightarrow 4^{-1} = -4 \\ 5, 8, 6, -4, -3, 2, -7, -1, \dots & \Rightarrow & \text{ord}(5) = 16 & \Rightarrow 5^{-1} = 7 \end{array}$$

Primitiv sind 3, 5

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$3 \cdot 6 = 18 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$4 \cdot 13 = 52 \equiv 1 \pmod{17}$$

$$5 \cdot 7 = 35 \equiv 1 \pmod{17}$$

Formel für a^{-1} in $\mathbb{Z}_m^*$

Es gilt (Satz von Euler) $a a^{\varphi(m)-1} = a^{\varphi(m)} = 1$, also $a^{-1} = a^{\varphi(m)-1}$

RSA

9. Alice will die Nachricht $a = 715$ (GO) verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Primzahl $m = 2803$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 113$ zu verwenden.

a) Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort a ? Berechnen Sie das Codewort c . Hinweis: Zuerst e im Binärsystem schreiben.

b) Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?

c) Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln kann er nutzen um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Geben Sie beide Lösungswege an und berechnen Sie $\varphi(\varphi(m))$.

Lösung:

1. $m = 2803$, $a = 715$

a) $e = 113$, binär $e = 1110001$

$$c = a^e = 715 * 715^{16} * 715^{32} * 715^{64} \equiv 715 * 163 * 2287 * 2774 \equiv 708 \pmod{2803}$$

b) $w = c^d \pmod{m}$

c) 1. Lösungsweg

$$e d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}. \quad 113 * d \equiv 1 \pmod{2802}. \quad \text{EA mit } 2802, 113$$

$$2802 = 24 * 113 + 90$$

$$113 = 1 * 90 + 23$$

$$90 = 3 * 23 + 21$$

$$23 = 1 * 21 + 2$$

$$21 = 10 * 2 + 1$$

$$2 = 2 * 1$$

$$Q = \begin{pmatrix} 24 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2802 & 1339 \\ 113 & 54 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } Q = 2802 * 54 - 113 * 1339 = 1$$

$$\Rightarrow d = -1339 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

2. Lösungsweg

$$d \equiv e^{\varphi(\varphi(m)) - 1} \pmod{\varphi(m)}. \quad \varphi(\varphi(2803)) = \varphi(2802), \quad 2802 = 2 * 3 * 467$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) = 2 * 466 = 932$$

$$\Rightarrow \varphi(\varphi(2803)) - 1 = 931 = 512 + 256 + 128 + 32 + 2 + 1$$

Rechnung modulo 2802

$$e = 113$$

$$e^2 = 1561$$

$$e^4 = 1783$$

$$e^8 = 1621$$

$$e^{16} = 2167$$

$$e^{32} = 2539$$

$$e^{64} = 1921$$

$$e^{128} = 7$$

$$e^{256} = 49$$

$$e^{512} = 2401$$

$$d = 113 * 1561 * 2539 * 7 * 49 * 2401 \equiv 1463 \pmod{2802}$$

Probe:

$$a = c^d = 708^{1463} = 708 * 2330 * 2292 * 1957 * 951 * 822 * 161 * 2323 \equiv 715 \pmod{2803}$$

$$1463 = 1024 + 256 + 128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1$$

$$c^1 = 708 \quad \text{alles} \pmod{2803}$$

$$c^2 = 2330$$

$$c^4 = 2292$$

$$c^8 = 442$$

$$c^{16} = 1957$$

$$c^{32} = 951$$

$$c^{64} = 1835$$

$$c^{128} = 822$$

$$c^{256} = 161$$

$$c^{512} = 694$$

$$c^{1024} = 2323$$